

Diseño e implementación de una aplicación web para el registro y control de mantenimientos preventivos de motocicletas basado en kilometraje y tiempo

Oscar Rodríguez -Sebastián Bejarano

Universidad de San Buenaventura

1. Objetivos

1.1 Objetivo general

Implementar una aplicación web que permita a los propietarios de motocicletas registrar y controlar sus mantenimientos preventivos con base en el kilometraje y la fecha, con el fin de facilitar la planeación oportuna de dichos mantenimientos.

1.2 Objetivos específicos

- Diseñar el modelo de base de datos para el registro de motos, mantenimientos realizados y alertas de próximos mantenimientos.
- Implementar el módulo de registro de motocicletas y de mantenimientos efectuados sobre cada una.
- Implementar el módulo de alertas que calcule automáticamente la fecha o el kilometraje del próximo mantenimiento según el tipo de mantenimiento registrado.
- Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas con datos de ejemplo que representen distintos escenarios de uso.

2. Justificación

Colombia es uno de los países con mayor proporción de motocicletas por habitante en la región: según el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), el parque automotor nacional cerró 2025 con 21.345.925 vehículos activos, de los cuales el 63 % (13.528.164) son motocicletas, cifra que confirma su liderazgo dentro del parque vehicular del país [1]. Para una parte importante de estos propietarios la moto no es solo un medio de transporte, sino una herramienta de trabajo y de generación de ingresos, lo que hace que su buen estado mecánico sea crítico [2].

A pesar de esta magnitud, el mantenimiento preventivo de motocicletas particulares sigue dependiendo en la mayoría de los casos de la memoria del propietario o de anotaciones informales en papel, lo que facilita que se pasen por alto mantenimientos clave (aceite, cadena, llantas, frenos) y aumenta el riesgo de fallas mecánicas y de accidentalidad vial. Un sistema web sencillo que centralice este registro y avise oportunamente sobre los próximos mantenimientos representa una aplicación práctica y de bajo costo para un problema real y extendido, y sienta además una base técnica reutilizable en contextos similares de gestión de mantenimiento (flotas de vehículos, maquinaria, equipos).

3. Revisión de literatura

3.1 Sistemas de gestión de mantenimiento (CMMS)

Los sistemas computarizados de gestión de mantenimiento (CMMS, por sus siglas en inglés) centralizan en una sola plataforma las órdenes de trabajo, el historial de mantenimientos y la programación de tareas preventivas, reemplazando registros en papel u hojas de cálculo dispersas. Su función central es programar automáticamente el mantenimiento según intervalos

de tiempo o umbrales de uso, generando alertas u órdenes de trabajo antes de que ocurra una falla.

3.2 Antecedentes de aplicaciones web de mantenimiento preventivo

Existen antecedentes académicos de aplicaciones web orientadas a mantenimiento preventivo en distintos sectores. Carvajal y Ríos Gaviria describen el desarrollo de un software de bajo costo para la administración de mantenimiento preventivo, dirigido específicamente a micro y pequeñas empresas del sector productivo colombiano [3]. Por su parte, Dwiasa et al. plantean un sistema de mantenimiento basado en la web como soporte de decisión para el mantenimiento preventivo de equipos, apoyado en los lineamientos del proceso de gestión de mantenimiento de la norma NORSOK Z-008 [4]. Ambos trabajos coinciden en tres elementos que este proyecto retoma: registro histórico de intervenciones, una base de datos como núcleo del sistema y generación de alertas o reportes para anticipar el próximo mantenimiento.

3.3 Aporte del proyecto

A diferencia de los antecedentes citados, orientados a empresas o flotas industriales, este proyecto se enfoca en el propietario individual de una motocicleta, con un alcance reducido a un semestre académico: registro de una o varias motos por usuario, registro de mantenimientos con kilometraje/fecha, y cálculo del próximo mantenimiento según reglas simples (por ejemplo, cambio de aceite cada 3.000 km o 3 meses).

4. Cronograma

A continuación, se presenta la distribución de fases del proyecto en semanas del curso, iniciando en la semana de entrega del anteproyecto.

Fase	Semana(s)	Entregable / avance verificable
Revisión y anteproyecto	1 - 2	Anteproyecto (documento + diapositivas) entregado
Diseño de base de datos	3	Modelo entidad-relación de motos, mantenimientos y alertas
Diseño de interfaz (mockups)	4	Wireframes de las vistas principales
Implementación módulo de registro	5 - 6	Registro de moto y de mantenimientos funcional
Implementación módulo de alertas	7 - 8	Cálculo de próximo mantenimiento por km/fecha
Integración frontend - backend	9	Consultas conectadas a la base de datos
Pruebas y ajustes	10	Casos de prueba ejecutados y errores corregidos
Documentación final y sustentación	11 - 12	Informe final y presentación oral

5. Presupuesto

5.1 Presupuesto teórico

Corresponde a lo que tendría que invertir una persona que replicara el proyecto desde cero, sin recursos previos.

Rubro	Costo estimado	Justificación
Equipo de cómputo	\$2.500.000	Portátil de gama media para desarrollo

Hosting + dominio (1 año)	\$150.000	Plan básico de hosting compartido y dominio .com
Herramientas de desarrollo	\$0	Stack de software libre (VS Code, Node.js, MySQL/MariaDB)
Tiempo de desarrollo (120 h)	\$3.000.000	Valor hora de un desarrollador junior (\$25.000/h aprox.)
Total teórico	\$5.650.000	

5.2 Presupuesto real

Corresponde a lo que efectivamente se va a invertir en el desarrollo del proyecto, considerando los recursos que ya se poseen.

Rubro	Costo real	Justificación
Equipo de cómputo	\$0	Se usa portátil personal ya disponible
Hosting + dominio	\$0	Se usará un plan gratuito (Render/Railway) durante el curso
Herramientas de desarrollo	\$0	Software libre
Tiempo de desarrollo	\$0	Tiempo propio dedicado al curso, sin remuneración
Total, real	\$0	El costo recae en tiempo propio, no en dinero

6. Bibliografía

[1] Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), "Balance del sector de tránsito y transporte," Boletín de Prensa 001 de 2026, Bogotá, 2026.

[2] Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), estimaciones del sector motociclistico 2025-2026, citadas en El Colombiano, 21 de enero de 2026.

[3] G. Carvajal y A. Ríos Gaviria, "Desarrollo de un software para mantenimiento preventivo, aplicable a los sectores de micro y pequeñas empresas colombianas," Scientia et Technica, Universidad Tecnológica de Pereira, año XIV, no. 40, pp. 89-94, dic. 2008.

[4] H. S. Dwiasa, D. Priyanta, y W. Busse, "Web Based Maintenance as Decision Support for Preventive Maintenance," Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Indonesia.